



PROCESOS ESTOCÁSTICOS

- Introducción
- Cadenas de Markov con parámetro t continuo, generalidades
- Tasas de Transición, ecuación de estado y régimen permanente
- Procesos de Nacimiento y Muerte - Introducción a Filas de Espera
- Ejercicio Introductorio



Proceso Estocástico

Procesos Aleatorios Puros

$$P(x_{t+\Delta t}, t + \Delta t)$$



Procesos Markoviano

$$P(x_{t+\Delta t}, t + \Delta t) = P(x_{t+\Delta t}, t + \Delta t / x_t, t)$$



Procesos de Markov

Cadenas de Markov



Con parámetro discreto

Homogéneas

No Homogéneas

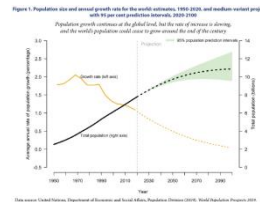
Con parámetro continuo

Homogéneas

No Homogéneas

Procesos con Memoria

$$P(x_{t+\Delta t}, t + \Delta t) = P(x_{t+\Delta t}, t + \Delta t / x_{t+\Delta t_n}, t + \Delta t_n)$$



La unidad de terapia intensiva de un hospital clasifica a los pacientes según su estado en Crítico, Serio o Estable. Estas clasificaciones son actualizadas cada mañana por el equipo de médicos terapeutas de acuerdo con la evolución experimentada por cada paciente. Las probabilidades para un paciente promedio de pasar de un estado a otro se resumen en la siguiente tabla. El servicio cuenta con 24 camas, de las cuales el 25 % se mantienen liberadas para absorber la demanda no habitual.

	Critico	Serio	Estable
Critico	0,65	0,3	0,05
Serio	0,15	0,6	0,25
Estable	0,05	0,15	0,8

¿Cuántas de las camas restantes deben estar reservadas para pacientes críticos?

VE	Critico	Serio	Estable
	0,21	0,33	0,46

Camas Inicial	24
Camas Disponibles	18
Camas Reservadas para Críticos	4

Me da 18,9 pero como priorizo a los criticos pongo 18 camas.

- * Los estados deben formar un conjunto numerable discreto

Si no, no estamos en una cadena de Markov.
Trabajo con cosas específicas (personas)

- * si $x(t)$ es el **evento**, $P\{x(t_n) = i : x(t_1) = j, x(t_2) = k, \dots\} = P(x(t_n) = i : x(t_1) = j)$

Que pase cierta situación para que pase el resto

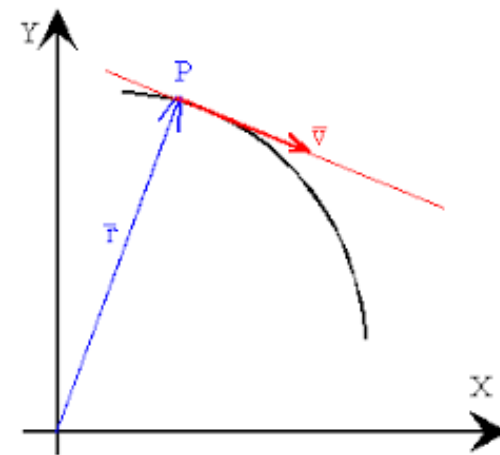
- * Las probabilidades de transición entre 2 estados distintos, tienden a 0

- * Tasa de Transición $d_{ij} = \left[\frac{d p_{ij}^{(\Delta t)}}{d \Delta t} \right]_{\Delta t=0} \quad \forall i \neq j$

velocidad en que cambio de un momento a otro.

- * Tasa de Permanencia $d_{ii} = - \sum_{j \neq i}^n d_{ij}^{(\Delta t)}$

cantidad de tiempo en que me quedo en el estado.



Investigación Operativa

Tasas de Transición, ecuación de estado y régimen permanente

$$Q = \begin{matrix} & \begin{matrix} j \\ \backslash \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & \dots & m \end{matrix} \\ \begin{matrix} i \\ / \end{matrix} & \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ \dots \\ m \end{matrix} & \begin{bmatrix} -\sum_{j \neq i}^n d_{0j}^{(\Delta t)} & d_{01} & \dots & d_{0m} \\ d_{10} & -\sum_{j \neq i}^n d_{1j}^{(\Delta t)} & \dots & d_{1m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ d_{m0} & d_{m1} & \dots & -\sum_{j \neq i}^n d_{mj}^{(\Delta t)} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Ecuación de Estado

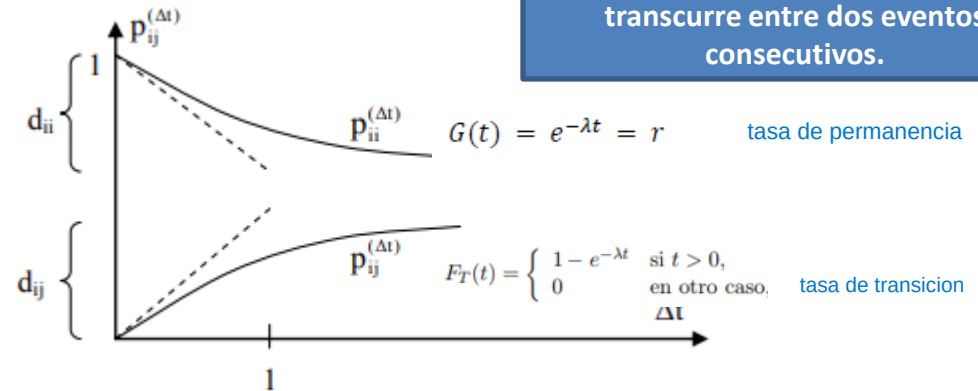
$$V(t) = V(0) \times P(t)$$

Régimen Permanente

Método Directo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = \begin{bmatrix} p(0) & p(1) & \dots & p(j) & \dots & p(m) \\ p(0) & p(1) & \dots & p(j) & \dots & p(m) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ p(0) & p(1) & \dots & p(j) & \dots & p(m) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ p(0) & p(1) & \dots & p(j) & \dots & p(m) \end{bmatrix}$$

La distribución exponencial se utiliza para modelar el tiempo que transcurre entre dos eventos consecutivos.



Por Chapman-Kolmogorov

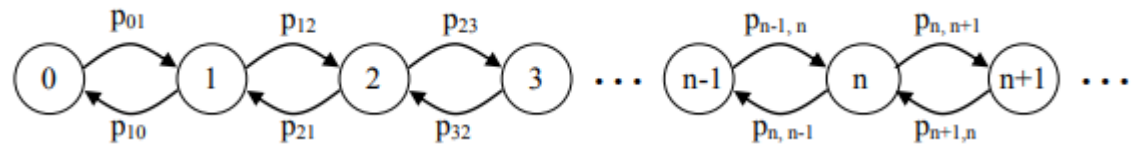
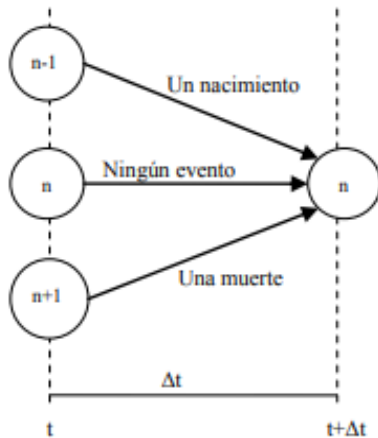
$$V^* = V^* \cdot P^{(\Delta t)}$$

$$\sum_{j=0}^m p(j) = 1$$

Matriz Intensidad de Transición

$$V^* = B \times A^{-1}$$

- * El estado del sistema n en un instante t queda definido por su tamaño
- * Los eventos se dan en forma independiente y son solamente de dos tipos: “nacimientos”, “muertes”
- * La probabilidad de que se verifique más de un evento en un intervalo de tiempo muy pequeño es prácticamente nula



La **distribución de Poisson** se utiliza para representar experimentos en los que se analiza el número de veces que ocurre cierto suceso en un intervalo.

$$p(n) = \frac{(\lambda \cdot \Delta t)^n \cdot e^{-\lambda \Delta t}}{n!}$$

$\left\{ \begin{array}{l} p(0) = 1 - \lambda \times \Delta t \\ p(1) = \lambda \times \Delta t \end{array} \right.$

$\begin{array}{l} \Rightarrow 1 - \lambda_n * \Delta t \\ \Rightarrow 1 - \mu_n * \Delta t \end{array}$

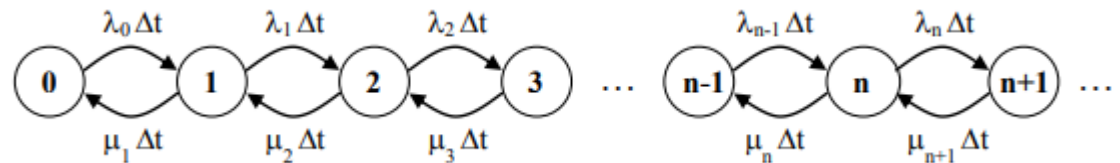
lo usamos para ver como va evolucionando a lo largo del tiempo.

La funcion exponencial me saca de la situacion 0

$\begin{array}{l} \Rightarrow \lambda_n * \Delta t \\ \Rightarrow \mu_n * \Delta t \end{array}$

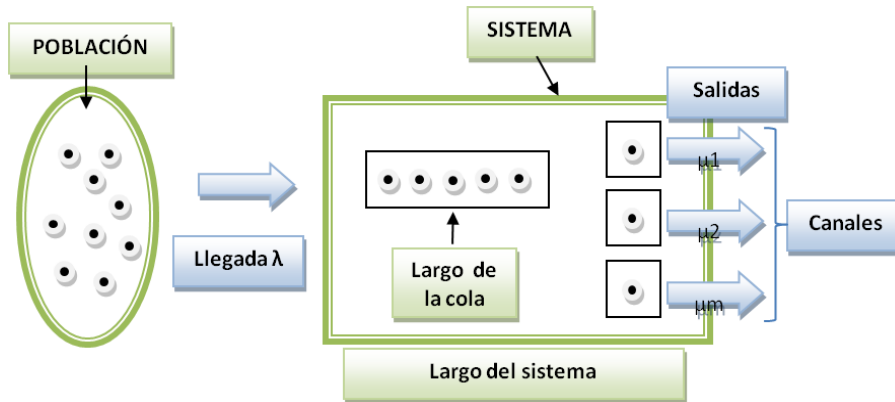
que entre una persona en cierto t

que salga una persona en cierto t



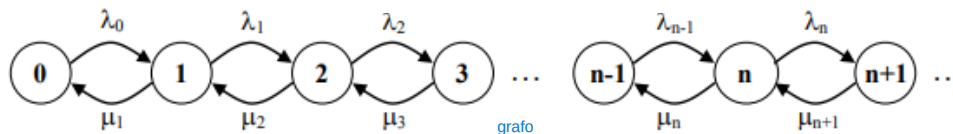
$$p(n) = p(n-1) \times \frac{\lambda_{n-1}}{\mu_1}$$

$$p(0) = \frac{1}{\left(1 + \sum_{n=1}^N \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n\right)}$$



la esperanza de que haya 0,1,2,3,... personas en el local

$$L = \varepsilon(n) = \sum_{n=0}^N n \times p(n)$$



$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} j \\ i \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & \dots & (n-1) & \dots & m \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ \dots \\ m-2 \\ m-1 \\ m \end{matrix} & \begin{bmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \\ \mu_1 & -(\mu_1 + \lambda_1) & \lambda_1 & \dots & 0 & \dots & 1 \\ 0 & \mu_2 & -(\mu_2 + \lambda_2) & \dots & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_{(n-2)} & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -(\mu_{(n-1)} + \lambda_{(n-1)}) & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \mu_n & \dots & 1 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ \dots \\ P_{m-2} \\ \dots \\ P_m \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{cases} P_n = \frac{\prod_{i=1}^n \lambda_i}{\prod_{i=1}^n \mu_i} P_0 \\ \sum p_{ij} = 1 \quad i = 0, 1, 2, \dots, m \end{cases}$$

$$p(0) = \frac{1}{\left(1 + \sum_{n=1}^N \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n\right)}$$



- Los canales en paralelo poseen igual velocidad;
- La cola puede ser de capacidad infinita o finita, sin prioridad;
- La población es infinita, sin impaciencia;
- Los arribos siguen una distribución tipo Poisson;
- Las salidas siguen una distribución tipo Exponencial.

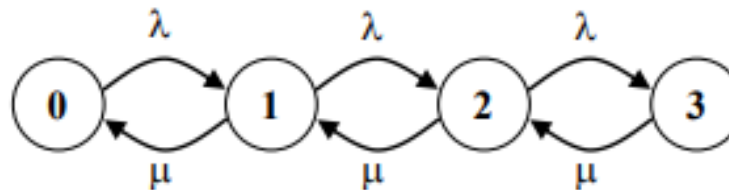
Ejercicio introductorio

A un depósito comercial con atención permanente arriba un proveedor en promedio cada 6 horas, según una distribución exponencial. En cada reparto, el proveedor entrega una sola unidad del producto en cuestión *(o, dicho de otra forma, llegan al depósito 4 unidades por día, conforme a una distribución Poisson)*. El depósito tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 3 unidades. Si el depósito está completo en el momento del arribo de una unidad, dicha unidad no se adquiere.

Se demanda una unidad de este producto cada 4 horas, también conforme a una distribución exponencial *(o, dicho de otra forma, la demanda del producto es de 6 unidades por día, conforme a una distribución Poisson)*. Si el producto no se encuentra en existencia en el momento de ser requerido por los compradores, la venta se pierde.

$$\lambda_n = \begin{cases} \lambda & \text{para } n = 0, 1, 2 \\ 0 & \text{para } n = 3 \end{cases}$$

$$\mu_n = \begin{cases} 0 & \text{para } n = 0 \\ \mu & \text{para } n = 1, 2, 3 \end{cases}$$



Resolución

siendo $\lambda = 4$ unidades/día
 $\mu = 6$ unidades/día